

Отчёт по back-to-back soak-тесту 100G QSFP28 (Upnet)

Коммутаторы Juniper QFX5110-48S-4C · методика ротации в 2 круг(а) · профиль оптики 100GBASE-SR4

Дата формирования отчёта	07.09.2026 09:45
Период тестирования	01.09.2026 16:26 — 03.09.2026 15:14
Файлы логов	clean_sw-A2.log, clean_sw-B2.log, clean_sw-a1.log, clean_sw-b1.log
Интервал опроса	5 мин
Посадочных мест / модулей	14 / 14
Полезная наработка суммарно	327 ч 45 мин
Привязка к серийным номерам	НЕ ВЫПОЛНЕНА — S/N в логах отсутствуют
Результат	в ЗИП: 9 · не в ЗИП: 3 · брак: 2

EXECUTIVE SUMMARY

Краткое заключение

Проанализировано 14 посадочных мест в 2 круг(ах) ротации; суммарная наработка в стабильном режиме (линк Up без флапов и сбросов счётчика) — 328 часов. Профиль оптики: 100GBASE-SR4. Источники: clean_sw-A2.log, clean_sw-B2.log, clean_sw-a1.log, clean_sw-b1.log. Интервал опроса — 5 мин.

Итог: из 14 посадочных мест 9 рекомендованы в ЗИП, 3 признаны рабочими, но без запаса по бюджету трассы, 2 подлежат отбраковке.

Неисправляемые FEC-ошибки зафиксированы на 5 из 14 посадочных мест, суммарно 404 882. Худшее: sw-B:48 (круг 1) — 326 550. По местам: sw-B:48 (K1) — 326 550, sw-A:50 (K1) — 75 481, sw-B:49 (K1) — 1 239, sw-B:50 (K1) — 1 060, sw-A:48 (K1) — 552. Ни одна из них не набрана в стабильном режиме: все пришлось на интервалы с потерей линка, флапом, сбросом счётчика, возмущением на дальнем конце линка либо внутри окна работ в стойке. Обстоятельства каждого события приведены в разделе «Реестр событий ошибок».

Отбраковка. T2|sw-A|et-0/0/48 — Перекос RX между линиями 4.52 дБ (порог 3.5); T2|sw-B|et-0/0/49 — Перекос RX между линиями 5.82 дБ (порог 3.5).

Не в ЗИП. T1|sw-A|et-0/0/50, T2|sw-B|et-0/0/48, T2|sw-B|et-0/0/50 — линк держится устойчиво и неисправляемых ошибок нет, однако поток исправленных FEC-ошибок значим (худший оценочный pre-FEC BER 1.18e-07). Такие модули пригодны для некритичных сегментов с коротким бюджетом трассы, но не как холодный резерв магистрали.

Локализация по методике двух кругов не выполнена. В выводе команд show interfaces ... extensive и show interfaces diagnostics optics серийные номера трансиверов отсутствуют, а карта ротации (--map modules_map.csv) не задана. Поэтому каждое посадочное место оценено независимо, и разделить «виноват модуль» и «виновата трасса» невозможно. Заполните карту ротации и перезапустите анализ — кросс-раундовые выводы будут построены автоматически.

Обнаружено окно работ в стойке: 02.09 17:32 — 02.09 17:48. Признак — одновременное возмущение сразу на нескольких портах, в том числе на обоих коммутаторах; это вывод из данных, а не предположение. Логирование в этот момент не останавливалось, поэтому счётчики зафиксировали пересадку модулей как лавину ошибок. Интервалы внутри окна и интервалы, где возмущение пришло с дальнего конца линка, помечены соответствующей категорией: их величины полностью сохранены в отчёте, но по умолчанию не служат основанием для отбраковки (изменить: --uncorrected-policy strict). Чтобы устранить эту неоднозначность в следующем прогоне, достаточно останавливать сбор логов перед физическими работами либо объявлять окно ключом --maintenance-window.

Методические оговорки. Обнаружено 2 сброс(ов) кумулятивных счётчиков Junos (clear interfaces statistics либо пересоздание интерфейса). Поэтому все метрики построены на поинтервальных дельтах: разница «первое значение минус последнее» дала бы заведомо неверный результат. У 7 посадочных мест счётчики не были обнулены перед началом прогона — стартовое значение унаследовано от предыдущего круга. В метриках учитывается прирост за захват, а не абсолютное значение счётчика; абсолютные величины приведены отдельными колонками. Стороны линка помечены разными временными зонами (+05 / UTC), при этом стенные часы идут синхронно — метка зоны на одном из коммутаторов выставлена неверно. Корреляция концов выполнена по стенному времени; рекомендуется привести NTP и зону к единому виду перед следующим прогоном.

Сводные вердикты

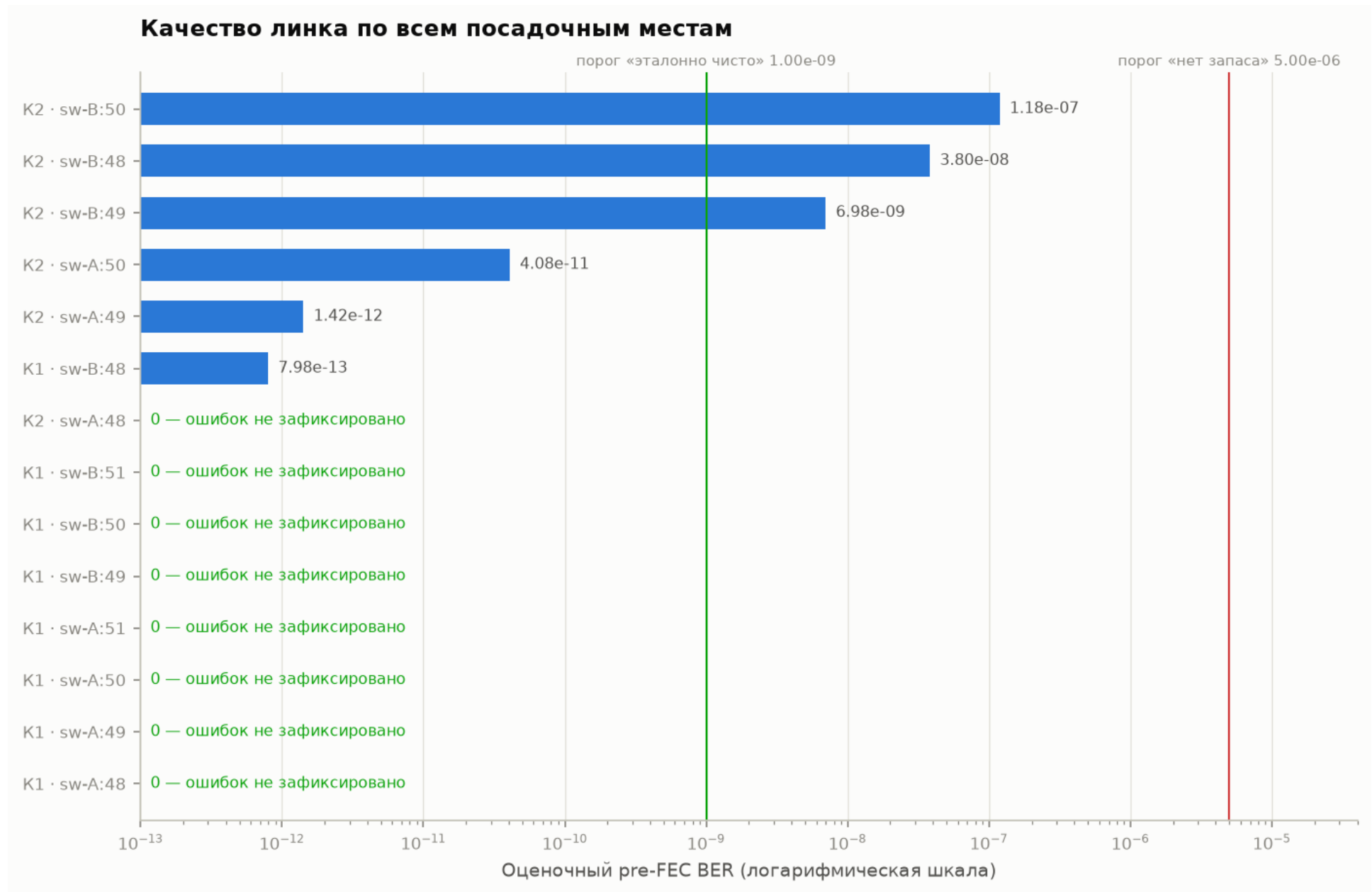
Модуль / место	Вердикт	Вывод по ротации	Круги	FEC Uncorr.	Флапы	Худший BER	Наработка, ч
T2 sw-A et-0/0/48	БРАК / Утилизация	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 2	0	0	0	21.4
T2 sw-B et-0/0/49	БРАК / Утилизация	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 2	0	0	6.98e-09	21.3
T1 sw-A et-0/0/50	Рабочий, не в ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 1	75 481	2	0	24.9
T2 sw-B et-0/0/48	Рабочий, не в ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 2	0	0	3.80e-08	21.3
T2 sw-B et-0/0/50	Рабочий, не в ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 2	0	0	1.18e-07	21.3
T1 sw-A et-0/0/48	В ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 1	552	2	0	24.9
T1 sw-A et-0/0/49	В ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 1	0	1	0	24.9
T1 sw-A et-0/0/51	В ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 1	0	0	0	24.9
T1 sw-B et-0/0/48	В ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 1	326 550	1	7.98e-13	25.0
T1 sw-B et-0/0/49	В ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 1	1 239	1	0	25.0
T1 sw-B et-0/0/50	В ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 1	1 060	1	0	25.0
T1 sw-B et-0/0/51	В ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 1	0	0	0	25.0
T2 sw-A et-0/0/49	В ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 2	0	0	1.42e-12	21.4
T2 sw-A et-0/0/50	В ЗИП	Кросс-раундовый анализ недоступен (нет карты S/N)	Круг 2	0	0	4.08e-11	21.4

Цвет строки дублирует текстовую метку вердикта и не является единственным носителем смысла: «В ЗИП» — зелёный, «Рабочий, не в ЗИП» — жёлтый, «БРАК / Утилизация» — красный.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Метрики по посадочным местам

Круг	Свитч	Порт	Вердикт	FEC Uncorr. всего	из них в стабильном	Флапы вне работ	FEC Corr.	Скорость, ош./с	pre-FEC BER	Стаб., ч	Стаб. инт.
K1	sw-A	48	В ЗИП	552	0	0	44 230	0.0	0	24.9	298/301
K1	sw-A	49	В ЗИП	0	0	0	432 290	0.0	0	24.9	298/301
K1	sw-A	50	Рабочий, не в ЗИП	75 481	0	0	4 630 245	0.0	0	24.9	298/301
K1	sw-A	51	В ЗИП	0	0	0	0	0.0	0	24.9	298/300
K1	sw-B	48	В ЗИП	326 550	0	0	33 057 781	0.1	7.98e-13	25.0	299/302
K1	sw-B	49	В ЗИП	1 239	0	0	1 938 278	0.0	0	25.0	299/302
K1	sw-B	50	В ЗИП	1 060	0	0	3 906 353	0.0	0	25.0	299/302
K1	sw-B	51	В ЗИП	0	0	0	0	0.0	0	25.0	299/300
K2	sw-A	48	БРАК / Утилизация	0	0	0	0	0.0	0	21.4	255/256
K2	sw-A	49	В ЗИП	0	0	0	11 301	0.1	1.42e-12	21.4	255/256
K2	sw-A	50	В ЗИП	0	0	0	349 109	4.2	4.08e-11	21.4	255/256
K2	sw-B	48	Рабочий, не в ЗИП	0	0	0	299 728 815	3 917	3.80e-08	21.3	254/254
K2	sw-B	49	БРАК / Утилизация	0	0	0	55 084 148	719.9	6.98e-09	21.3	254/254
K2	sw-B	50	Рабочий, не в ЗИП	0	0	0	933 693 918	12 203	1.18e-07	21.3	254/254



ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Линки и результат ротации

Таблица сводит оба конца каждого линка. Если «грязным» оказался только один конец — подозрение падает на модуль этого конца; если оба — на трассу между ними. Окончательный вывод даёт сопоставление с результатами второго круга (колонка «Вывод по ротации» в сводке).

Круг	Линк	Вердикт линка	Конец А	Вердикт А	Конец В	Вердикт В
К1	sw-A:48 ↔ sw-B:48	В ЗИП	T1 sw-A et-0/0/48	В ЗИП	T1 sw-B et-0/0/48	В ЗИП
К1	sw-A:49 ↔ sw-B:49	В ЗИП	T1 sw-A et-0/0/49	В ЗИП	T1 sw-B et-0/0/49	В ЗИП
К1	sw-A:50 ↔ sw-B:50	Рабочий, не в ЗИП	T1 sw-A et-0/0/50	Рабочий, не в ЗИП	T1 sw-B et-0/0/50	В ЗИП
К1	sw-A:51 ↔ sw-B:51	В ЗИП	T1 sw-A et-0/0/51	В ЗИП	T1 sw-B et-0/0/51	В ЗИП
К2	sw-A:48 ↔ sw-B:48	БРАК / Утилизация	T2 sw-A et-0/0/48	БРАК / Утилизация	T2 sw-B et-0/0/48	Рабочий, не в ЗИП
К2	sw-A:49 ↔ sw-B:49	БРАК / Утилизация	T2 sw-A et-0/0/49	В ЗИП	T2 sw-B et-0/0/49	БРАК / Утилизация
К2	sw-A:50 ↔ sw-B:50	Рабочий, не в ЗИП	T2 sw-A et-0/0/50	В ЗИП	T2 sw-B et-0/0/50	Рабочий, не в ЗИП

СОБЫТИЯ

Реестр событий ошибок

Зафиксировано 11 интервал(ов) с приростом жёстких счётчиков, из них 8 с неисправляемыми FEC-ошибками (0 — в стабильном прогоне, то есть при поднятом линке, без флапов и сбросов счётчика). Колонка «Обстоятельства» определяется по состоянию линка и счётчиков в самом логе, а не по предположениям о действиях оператора. Ни одно из этих событий не исключается из вердикта: неисправляемая FEC-ошибка означает потерянный кадр.

Круг	Свитч	Порт	Время события	Обстоятельства	FEC Uncorr.	FEC Corr.	Carrier trans.
K1	sw-A	48	02.09 17:37	при потере линка	0	579	3
K1	sw-A	48	02.09 17:42	при потере линка	552	43 651	1
K1	sw-A	49	02.09 17:37	передёргивание линка / bring-up	0	18 384	2
K1	sw-A	50	02.09 17:37	передёргивание линка / bring-up	0	0	2
K1	sw-A	50	02.09 17:42	после сброса счётчика	75 481	4 630 245	1
K1	sw-B	48	02.09 17:38	при потере линка	326 231	32 887 055	1
K1	sw-B	48	02.09 17:43	при потере линка	319	163 315	1
K1	sw-B	49	02.09 17:38	возмущение на дальнем конце линка	343	52 278	0
K1	sw-B	49	02.09 17:43	передёргивание линка / bring-up	896	1 886 000	2
K1	sw-B	50	02.09 17:38	возмущение на дальнем конце линка	228	4 674	0
K1	sw-B	50	02.09 17:43	передёргивание линка / bring-up	832	3 901 679	2

ГРАФИКИ

Динамика DOM и ошибок по каждому посадочному месту

Для каждого места приведены: прогрев (температура и ток смещения по линиям), оптическая мощность TX/RX по каждой из четырёх линий QSFP28 с границами даташита, и временной ряд FEC-ошибок. Серой заливкой отмечены нештатные интервалы (флап линка, сброс счётчика, потеря сигнала): данные в них выводятся и учитываются в вердикте — заливка указывает на обстоятельства, а не исключает значение. Каждое событие неисправляемых ошибок помечено маркой: круг — в стабильном прогоне, треугольник — в нештатном интервале.

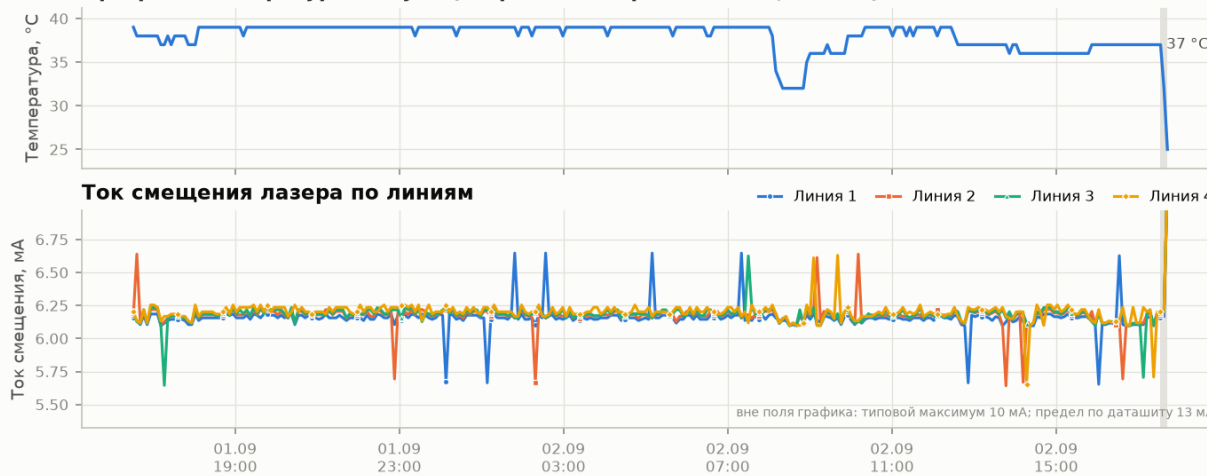
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/48

Вердикт: В ЗИП

FEC Uncorrected = 552 (552 при потере линка) — все отнесены к физическому вмешательству, а не к работе модуля. Величина сохранена в отчёте; при буквальном прочтении методики («любые Uncorrected > 0») запустите анализ с --uncorrected-policy strict | Зафиксировано 2 флап(ов) (4 carrier transitions), все — во время работ в стойке или при возмущении на дальнем конце | Зафиксировано 1 снимк(ов) с Physical link is Down — внутри окна работ в стойке | Обнаружено сбросов счётчика: 1 (clear interfaces statistics либо пересоздание интерфейса)

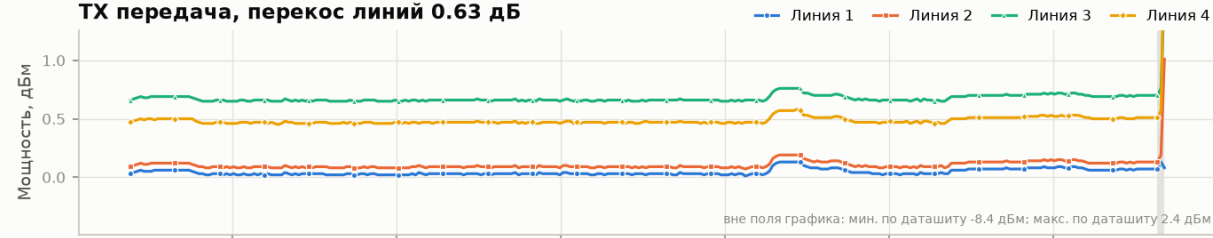
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/48

Прогрев: температура модуля (старт 38 °C → финиш 37 °C, Δ -1 °C)

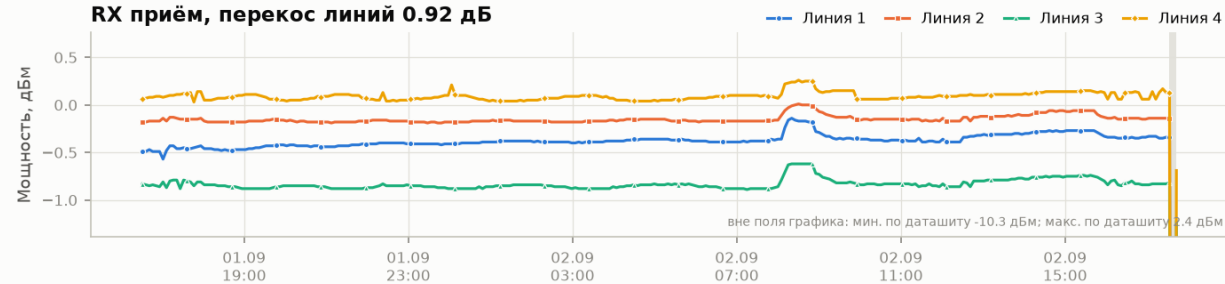


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/48

TX передача, перекос линий 0.63 дБ



RX приём, перекос линий 0.92 дБ

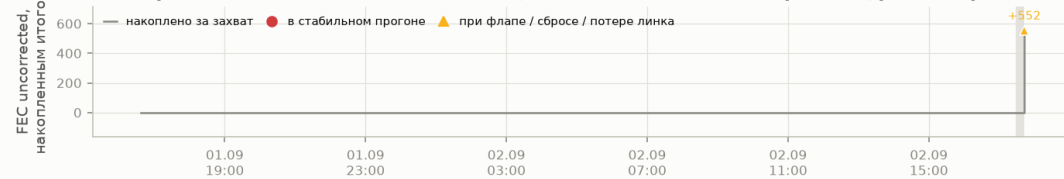


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/48

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: всего 552, все — в нештатных интервалах (флап / сброс / потеря линка)



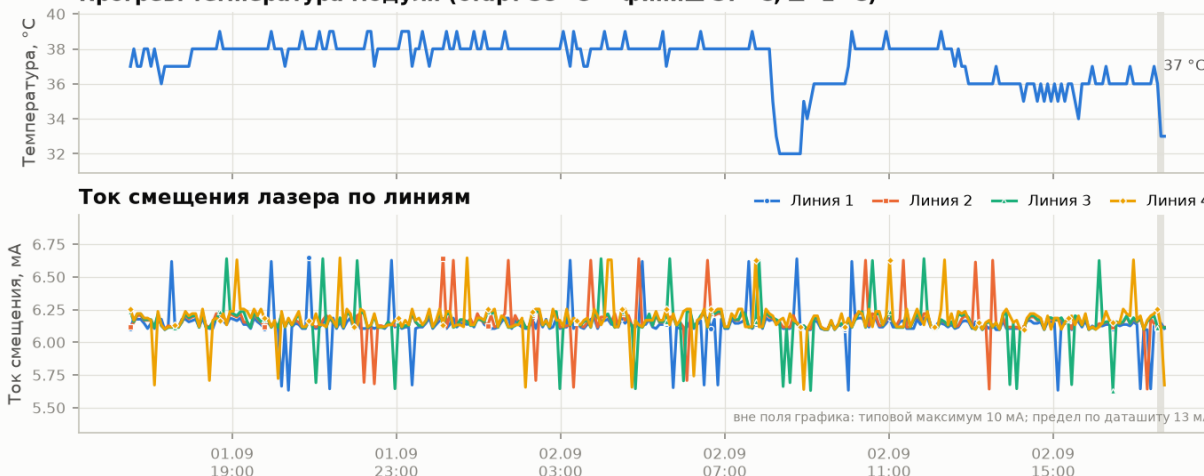
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/49

Вердикт: В ЗИП

Зафиксировано 1 флап(ов) (2 carrier transitions), все — во время работ в стойке или при возмущении на дальнем конце

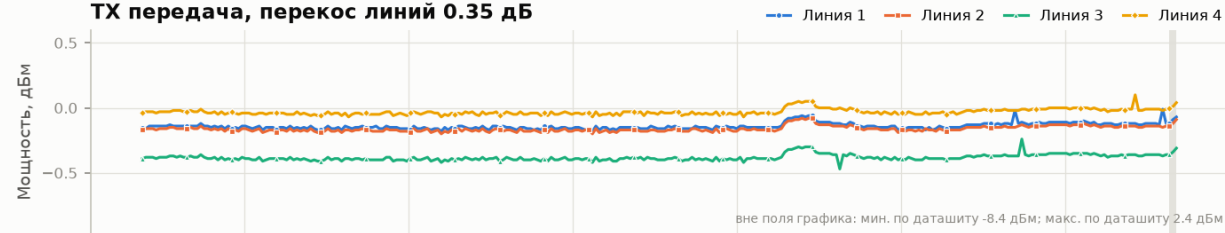
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/49

Прогрев: температура модуля (старт 38 °C → финиш 37 °C, Δ -1 °C)

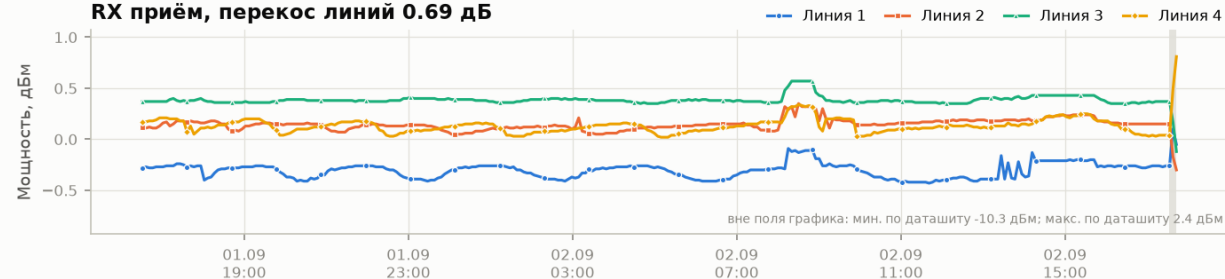


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/49

TX передача, перекос линий 0.35 дБ



RX приём, перекос линий 0.69 дБ

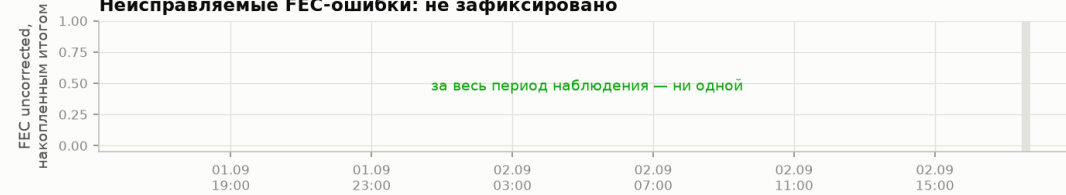


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/49

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: не зафиксировано



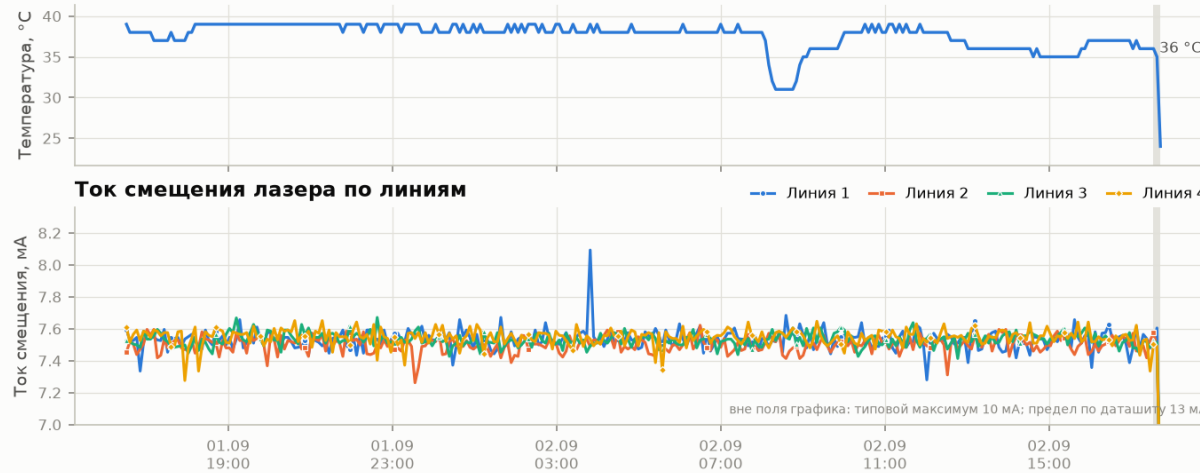
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/50

Вердикт: Рабочий, не в ЗИП

Перекоз RX между линиями 2.21 дБ (порог 2.0) | FEC Uncorrected = 75 481 (75 481 при передёргивании линка/сбросе счётчика) — все отнесены к физическому вмешательству, а не к работе модуля. Величина сохранена в отчёте; при буквальном прочтении методики («любые Uncorrected > 0») запустите анализ с --uncorrected-policy strict | Зафиксировано 2 флап(ов) (3 carrier transitions), все — во время работ в стойке или при возмущении на дальнем конце | Обнаружено сбросов счётчика: 1 (clear interfaces statistics либо пересоздание интерфейса)

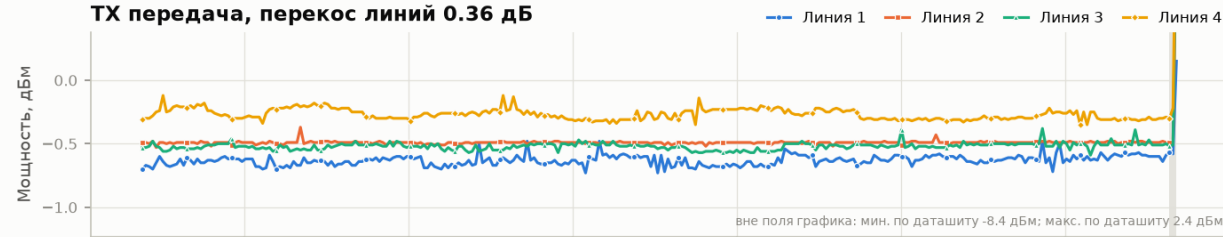
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/50

Прогрев: температура модуля (старт 38 °C → финиш 36 °C, Δ -2 °C)

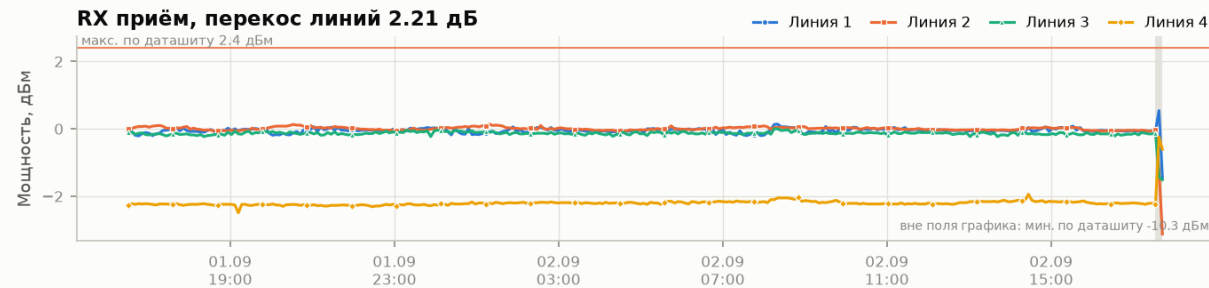


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/50

TX передача, перекос линий 0.36 дБ

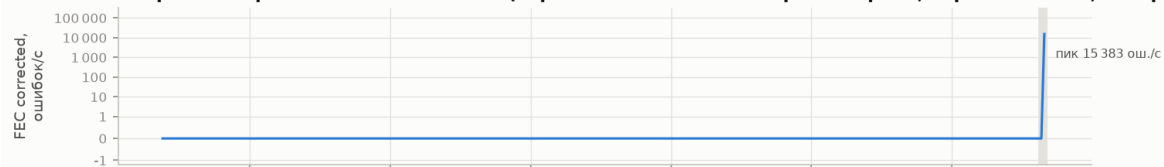


RX приём, перекос линий 2.21 дБ

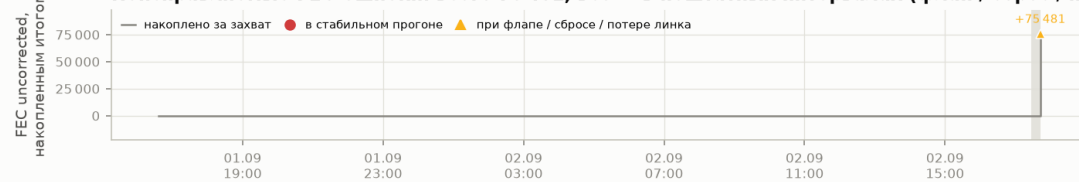


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/50

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: всего 75 481, все — в нештатных интервалах (флап / сброс / потеря линка)



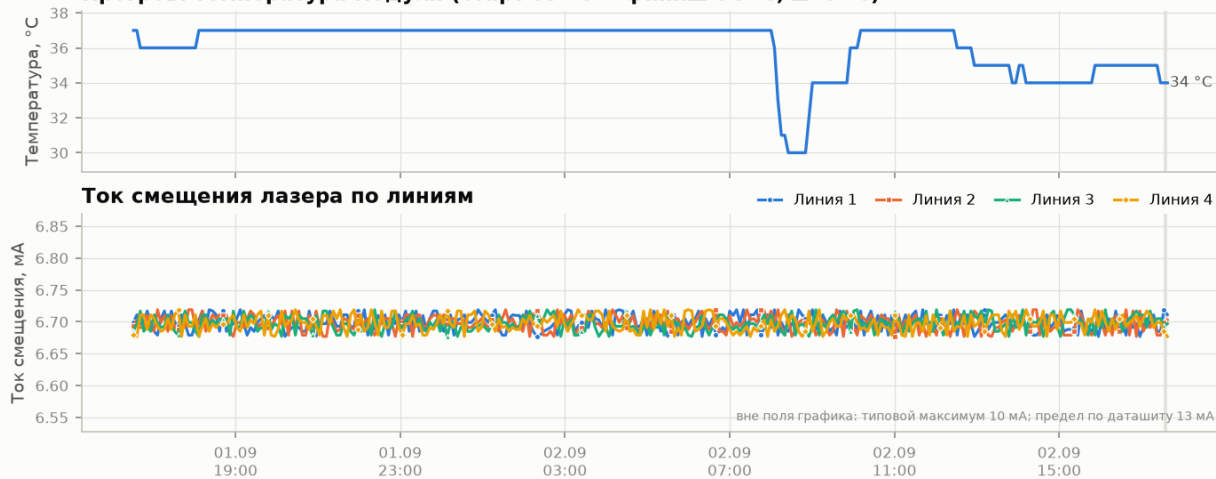
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/51

Вердикт: В ЗИП

Все критерии в норме

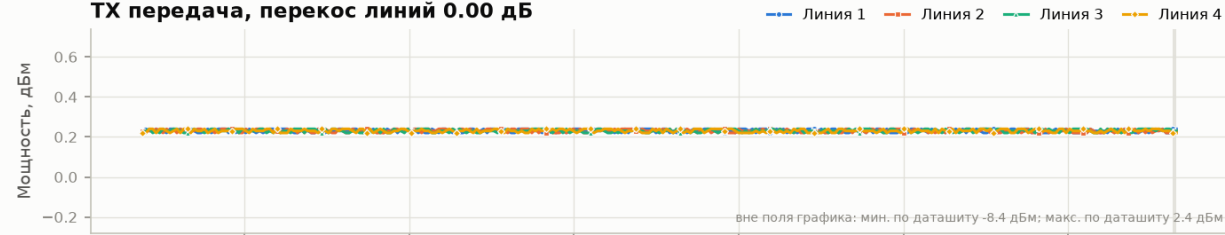
Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/51

Прогрев: температура модуля (старт 37 °C → финиш 34 °C, Δ -3 °C)

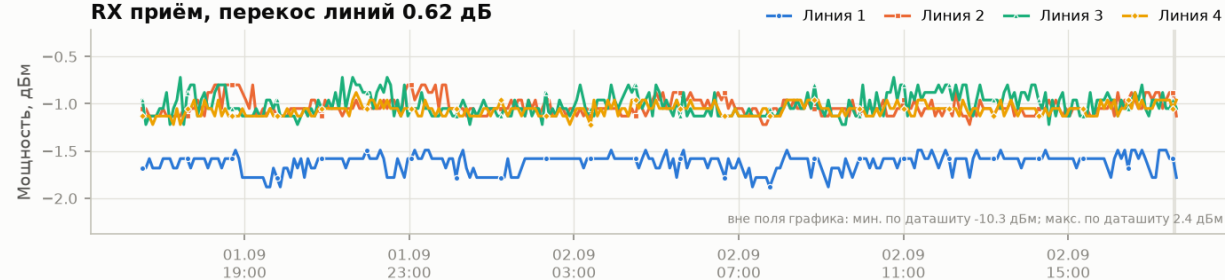


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/51

TX передача, перекос линий 0.00 дБ



RX приём, перекос линий 0.62 дБ

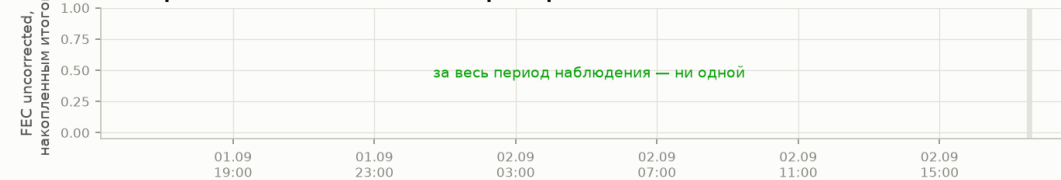


Круг 1 · sw-A · порт et-0/0/51

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: не зафиксировано



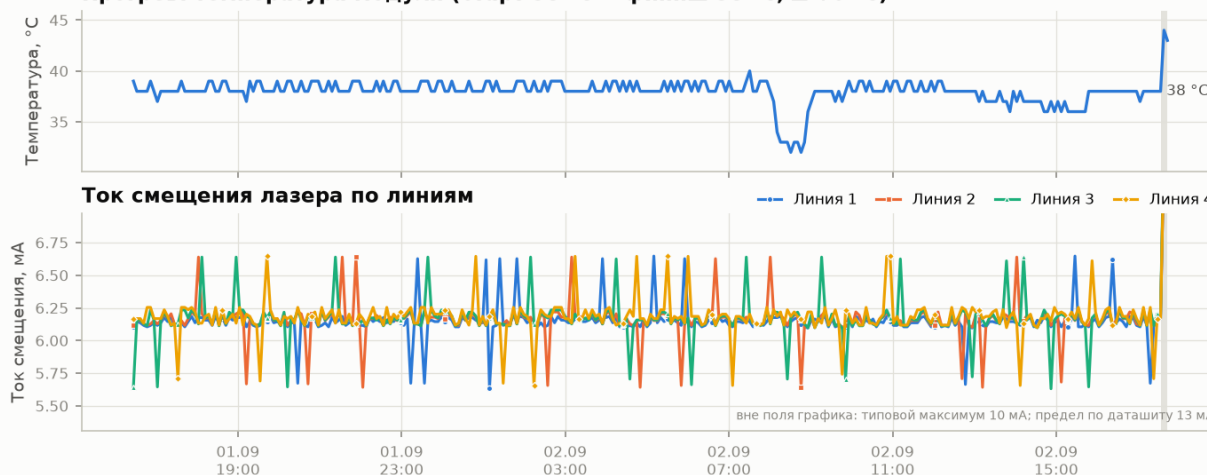
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/48

Вердикт: В ЗИП

FEC Uncorrected = 326 550 (326 550 при потере линка) — все отнесены к физическому вмешательству, а не к работе модуля. Величина сохранена в отчёте; при буквальном прочтении методики («любые Uncorrected > 0») запустите анализ с --uncorrected-policy strict | Зафиксировано 1 флап(ов) (2 carrier transitions), все — во время работ в стойке или при возмущении на дальнем конце | Зафиксировано 1 снимк(ов) с Physical link is Down — внутри окна работ в стойке | Счётчики не были обнулены перед прогоном (стартовые значения: corrected 217, uncorrected 0) — в метрику идёт прирост за захват, не абсолютное значение

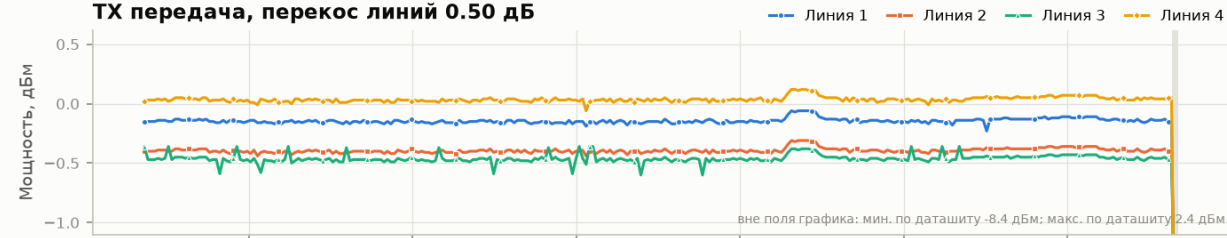
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/48

Прогрев: температура модуля (старт 38 °C → финиш 38 °C, Δ +0 °C)

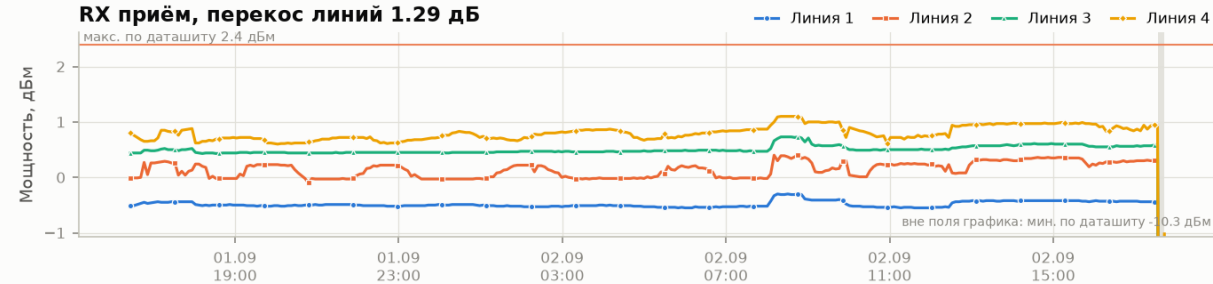


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/48

TX передача, перекос линий 0.50 дБ



RX приём, перекос линий 1.29 дБ

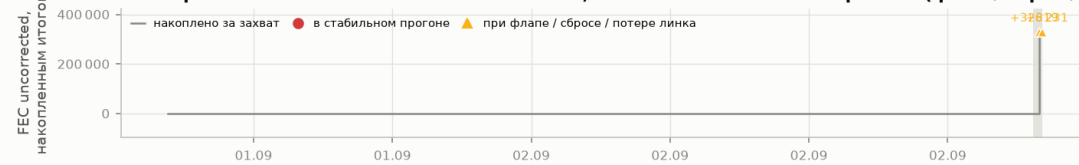


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/48

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: всего 326 550, все — в нештатных интервалах (флап / сброс / потеря линка)



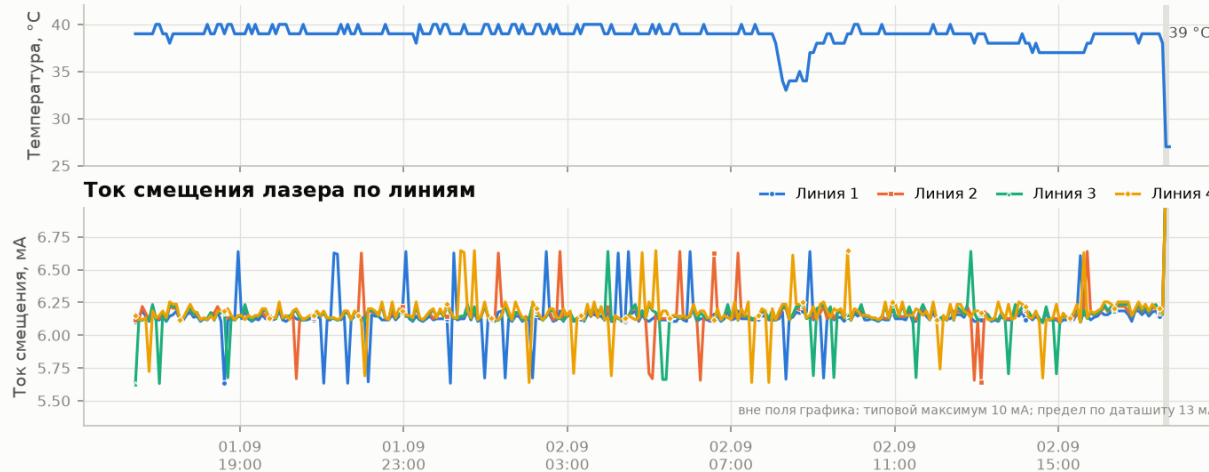
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/49

Вердикт: В ЗИП

FEC Uncorrected = 1 239 (896 при передёргивании линка/сбросе счётчика; 343 при возмущении на дальнем конце) — все отнесены к физическому вмешательству, а не к работе модуля. Величина сохранена в отчёте; при буквальном прочтении методики («любые Uncorrected > 0») запустите анализ с --uncorrected-policy strict | Зафиксировано 1 флап(ов) (2 carrier transitions), все — во время работ в стойке или при возмущении на дальнем конце

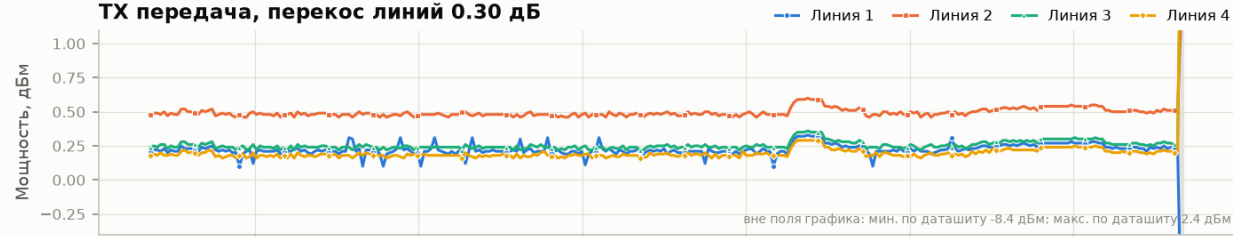
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/49

Прогрев: температура модуля (старт 39 °C → финиш 39 °C, Δ +0 °C)

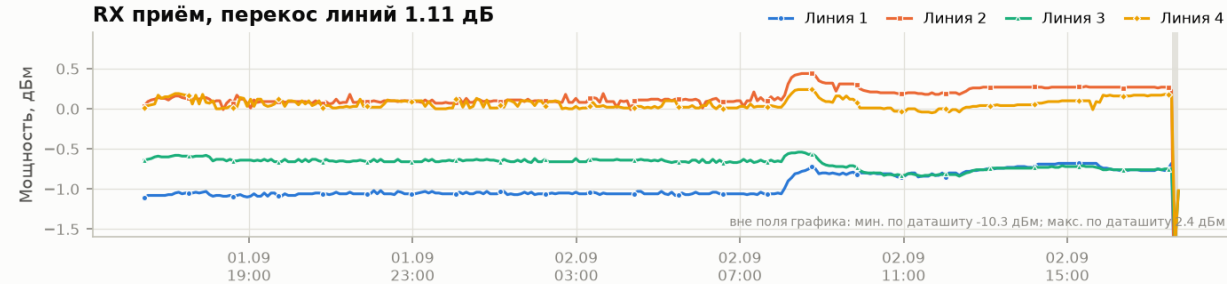


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/49

TX передача, перекос линий 0.30 дБ

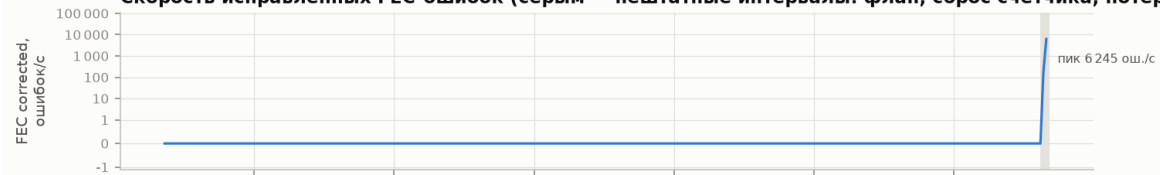


RX приём, перекос линий 1.11 дБ

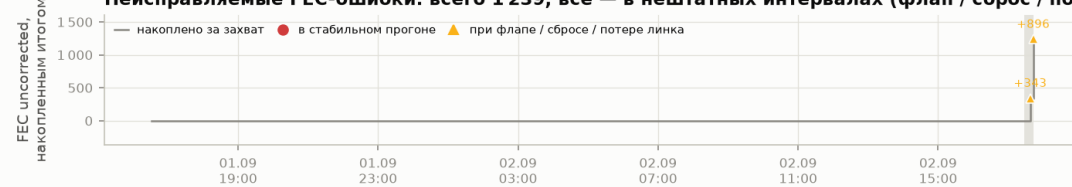


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/49

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: всего 1 239, все — в нештатных интервалах (флап / сброс / потеря линка)



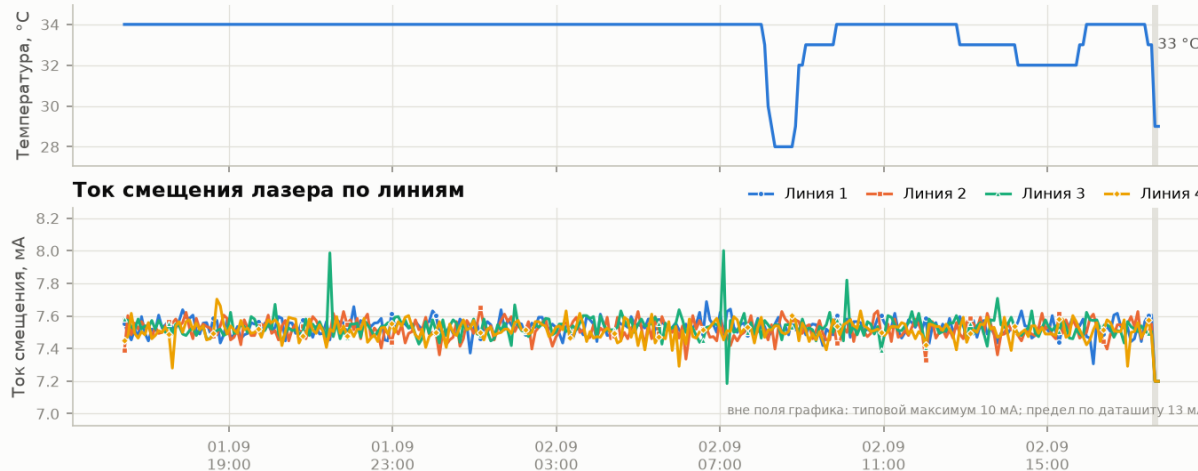
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/50

Вердикт: В ЗИП

FEC Uncorrected = 1 060 (832 при передёргивании линка/сбросе счётчика; 228 при возмущении на дальнем конце) — все отнесены к физическому вмешательству, а не к работе модуля. Величина сохранена в отчёте; при буквальном прочтении методики («любые Uncorrected > 0») запустите анализ с --uncorrected-policy strict | Зафиксировано 1 флап(ов) (2 carrier transitions), все — во время работ в стойке или при возмущении на дальнем конце

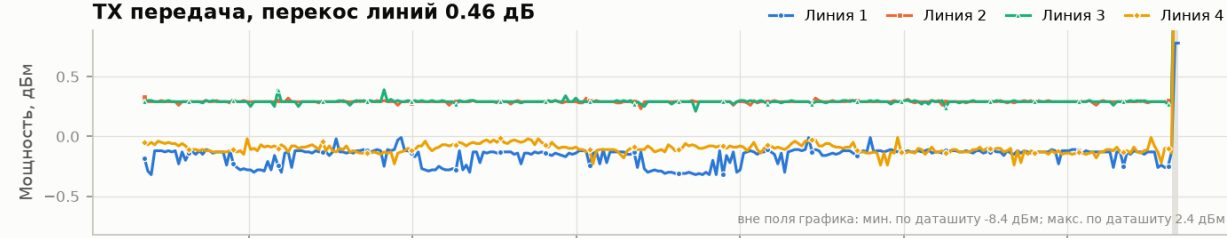
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/50

Прогрев: температура модуля (старт 34 °C → финиш 33 °C, Δ -1 °C)

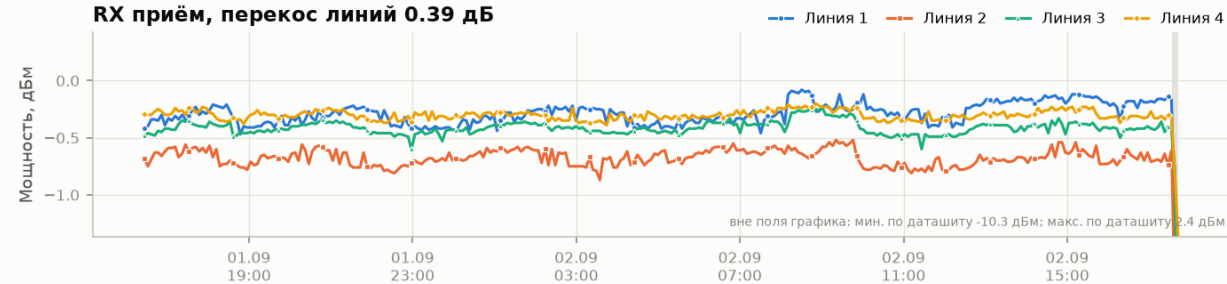


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/50

TX передача, перекос линий 0.46 дБ

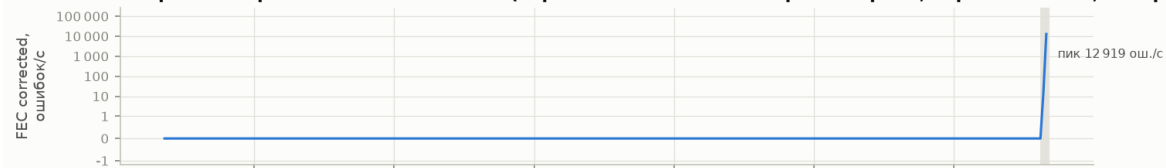


RX приём, перекос линий 0.39 дБ

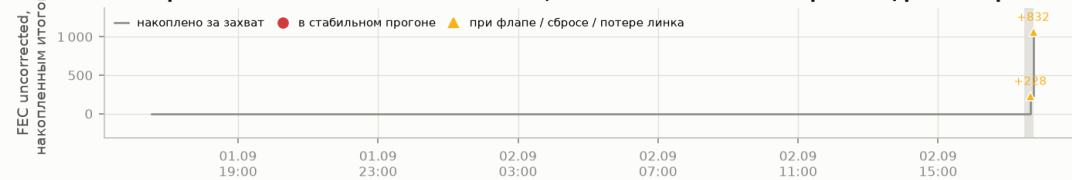


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/50

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: всего 1 060, все — в нештатных интервалах (флап / сброс / потеря линка)



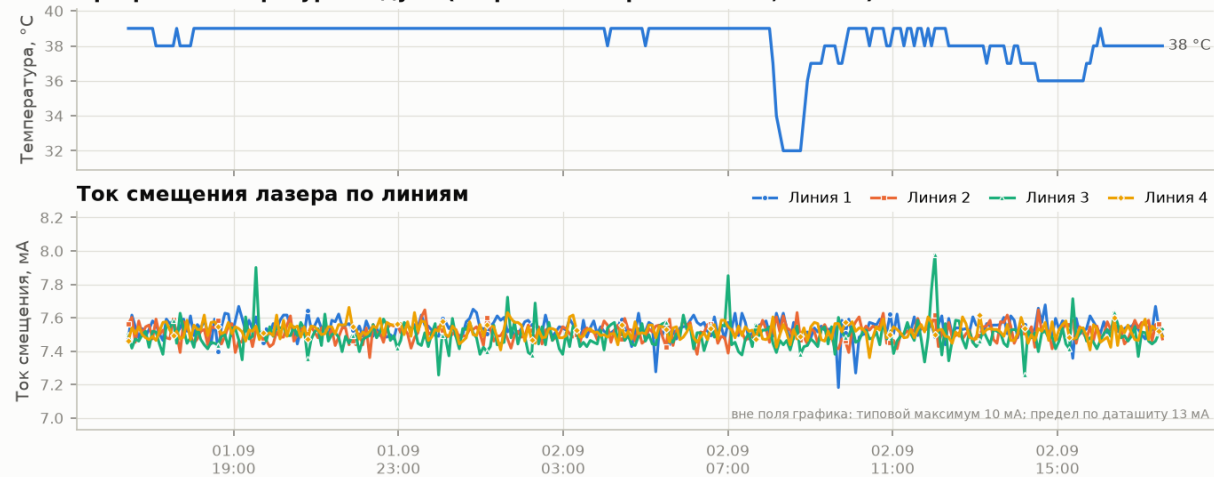
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/51

Вердикт: В ЗИП

Все критерии в норме

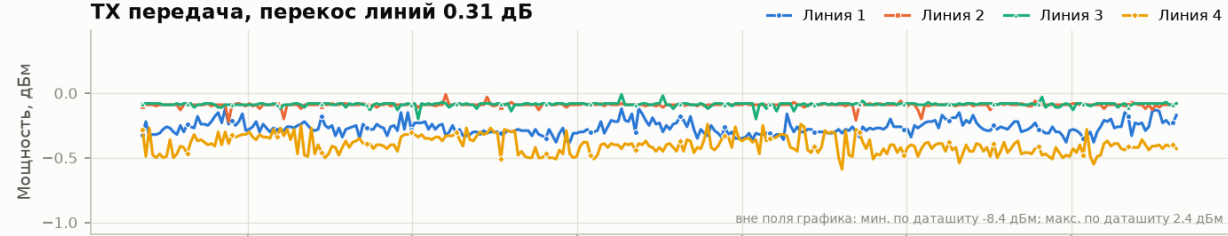
Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/51

Прогрев: температура модуля (старт 39 °C → финиш 38 °C, Δ -1 °C)

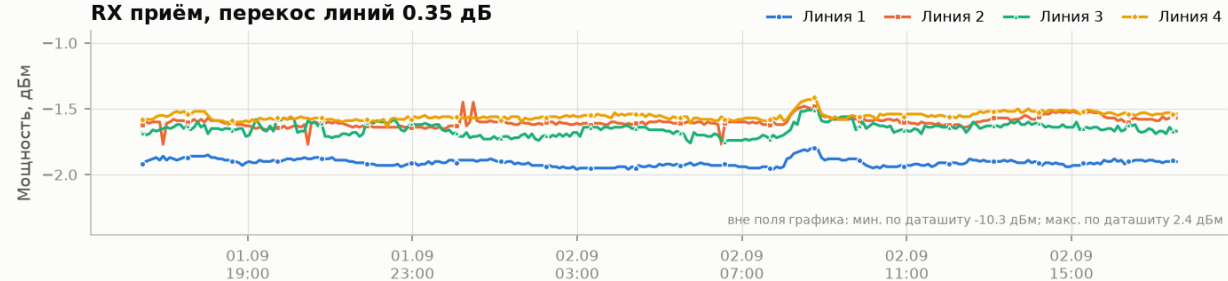


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/51

TX передача, перекос линий 0.31 дБ

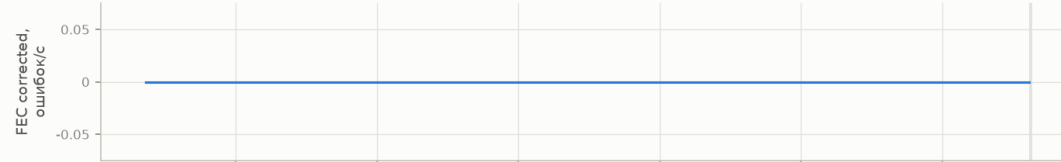


RX приём, перекос линий 0.35 дБ

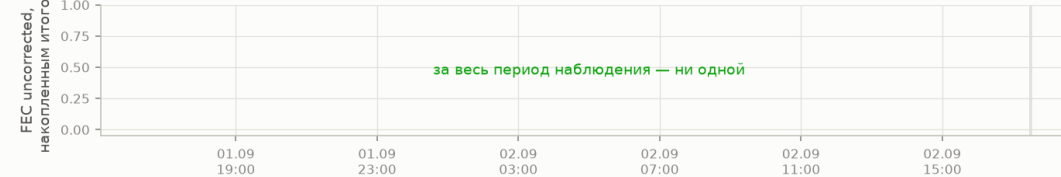


Круг 1 · sw-B · порт et-0/0/51

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



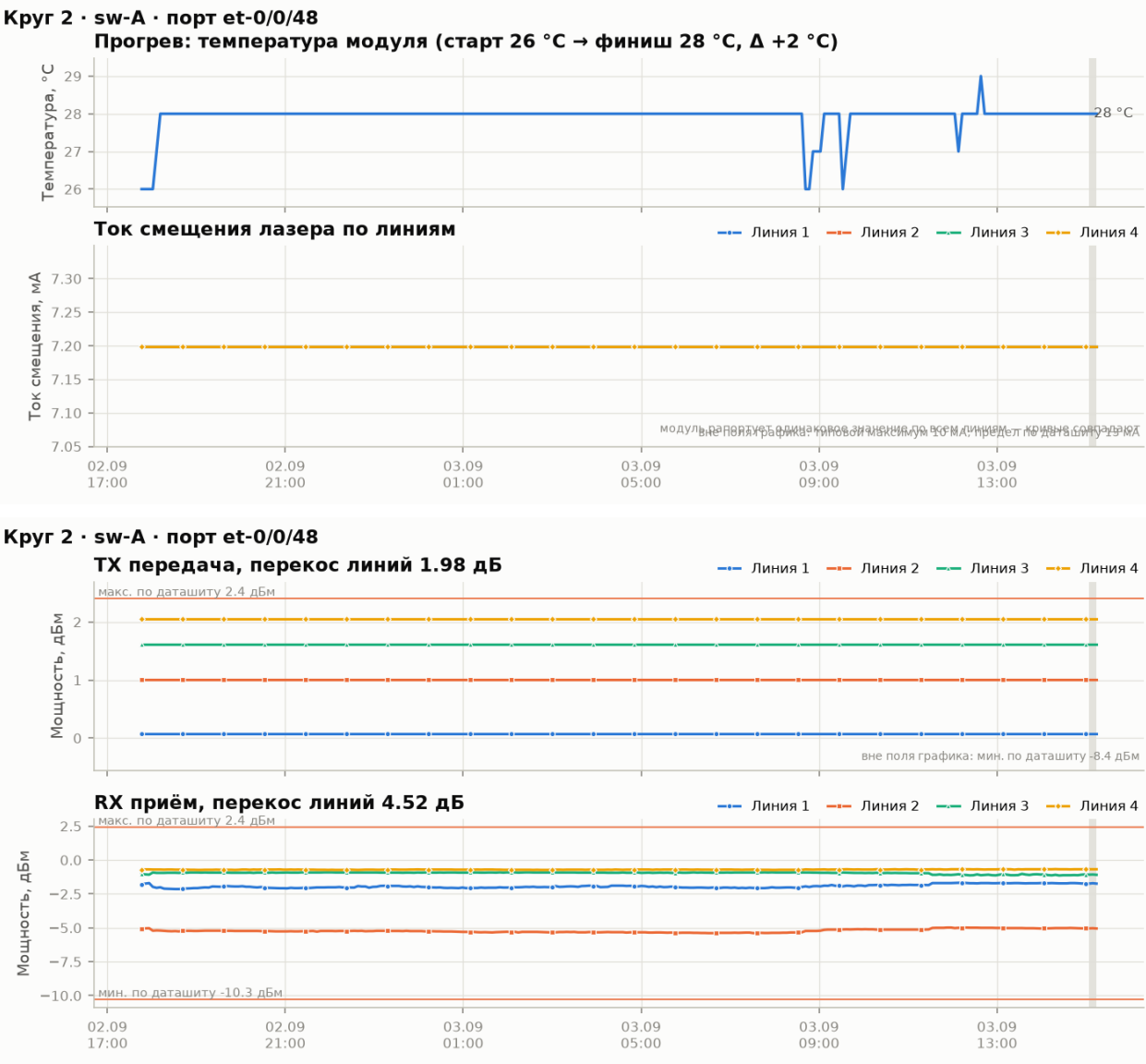
Неисправляемые FEC-ошибки: не зафиксировано



Круг 2 · sw-A · порт et-0/0/48

Вердикт: **БРАК** / Утилизация

Перекус RX между линиями 4.52 дБ (порог 3.5) | Счётчики не были обнулены перед прогоном (стартовые значения: corrected 44 230, uncorrected 552) — в метрику идёт прирост за захват, не абсолютное значение | TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.34 дБ)



Круг 2 · sw-A · порт et-0/0/48

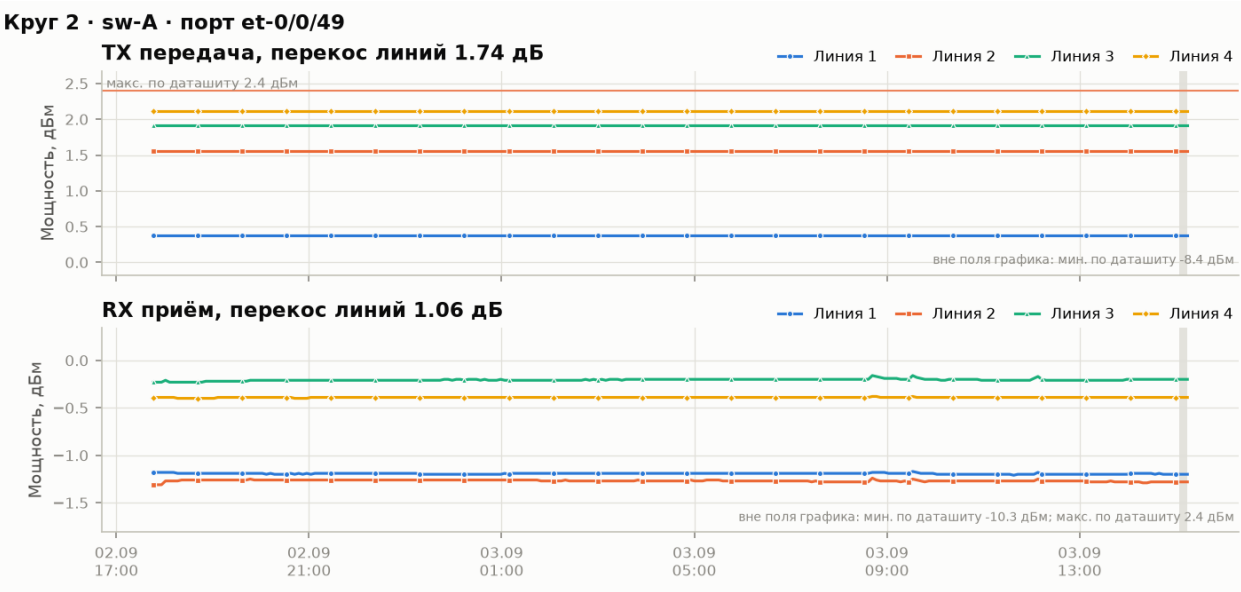
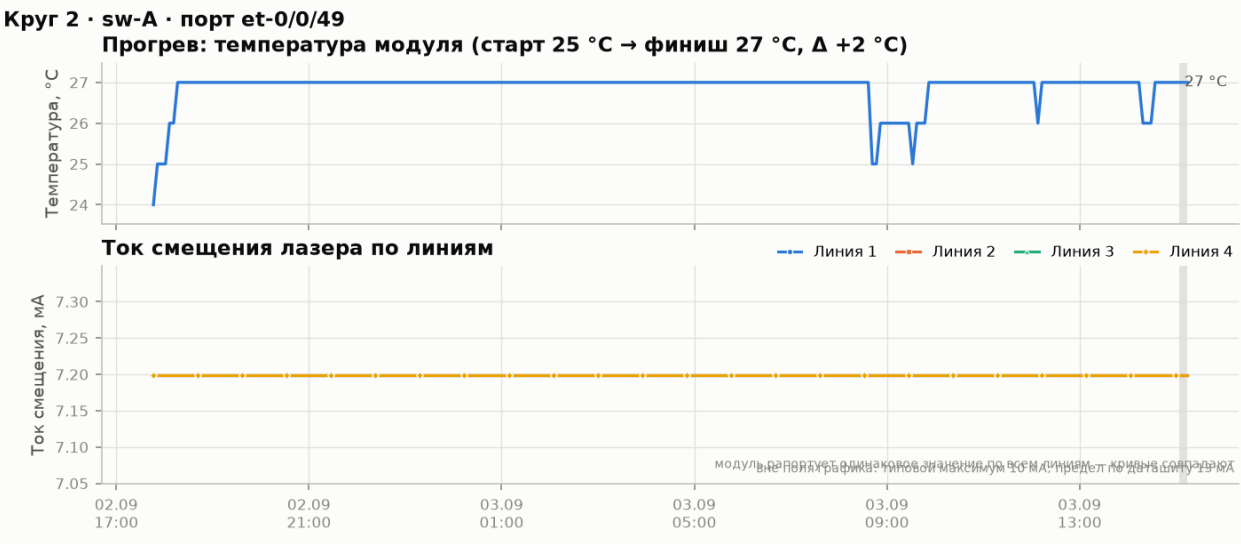
Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)

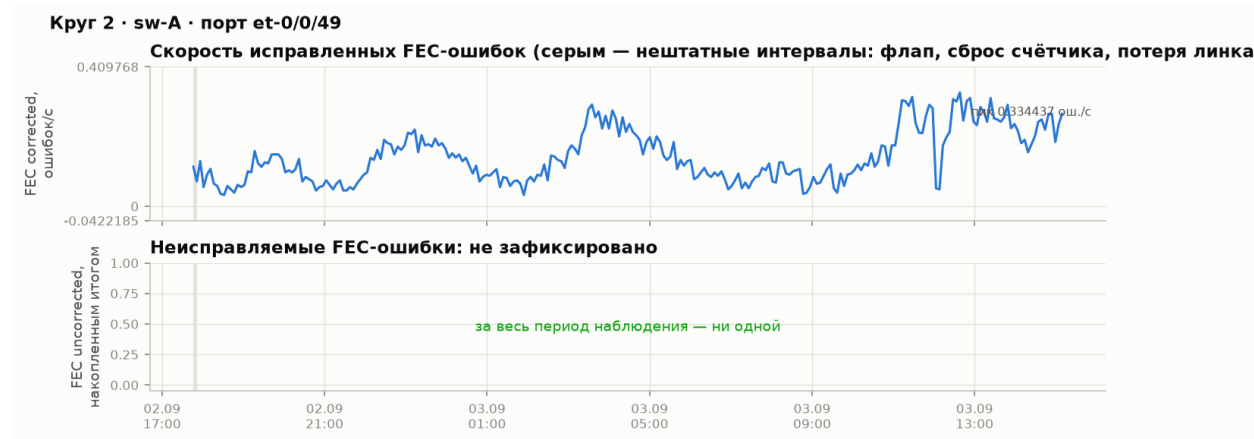


Круг 2 · sw-A · порт et-0/0/49

Вердикт: В ЗИП

Счётчики не были обнулены перед прогоном (стартовые значения: corrected 313 104, uncorrected 1 549) — в метрику идёт прирост за захват, не абсолютное значение | TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.28 дБ)

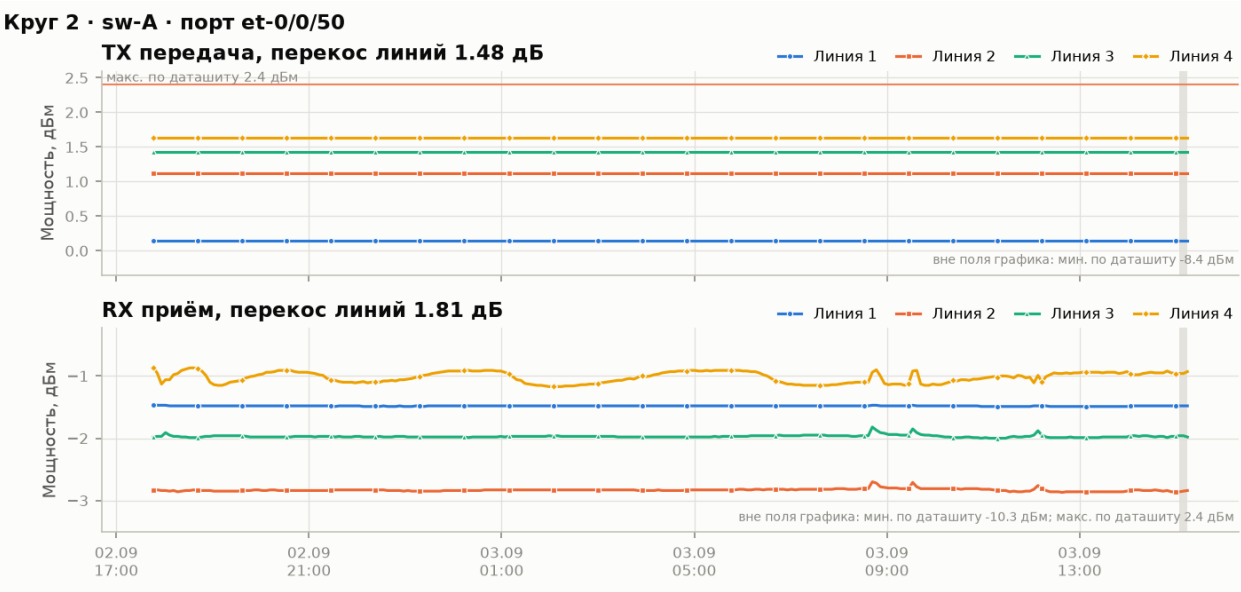




Круг 2 · sw-A · порт et-0/0/50

Вердикт: В ЗИП

Счётчики не были обнулены перед прогоном (стартовые значения: corrected 4 632 962, uncorrected 75 481) — в метрику идёт прирост за захват, не абсолютное значение | TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.77 дБ)



Круг 2 · sw-A · порт et-0/0/50

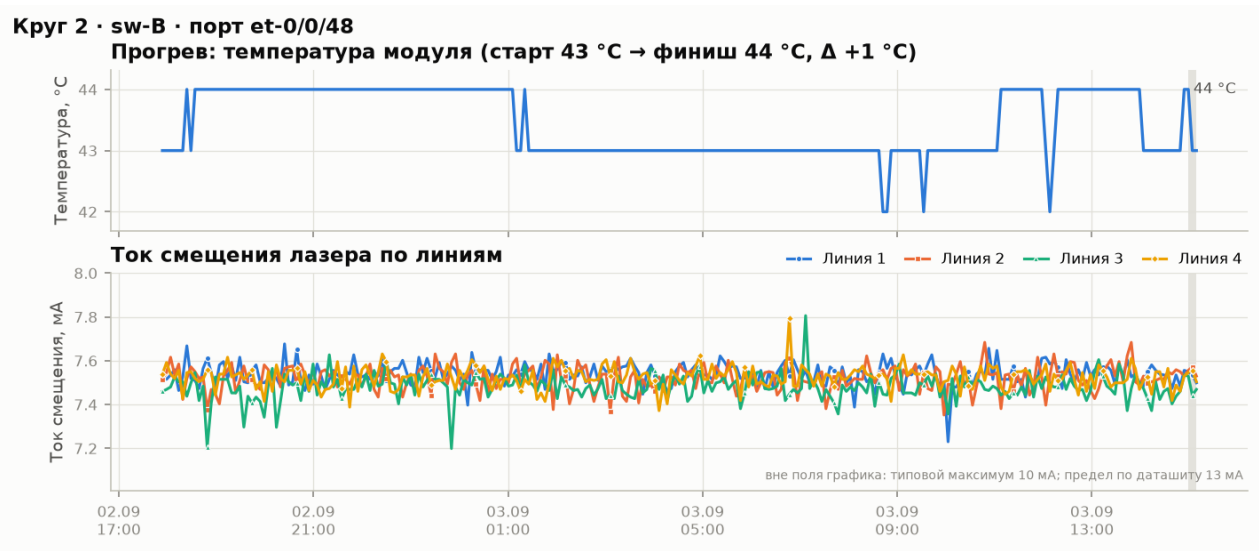
Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/48

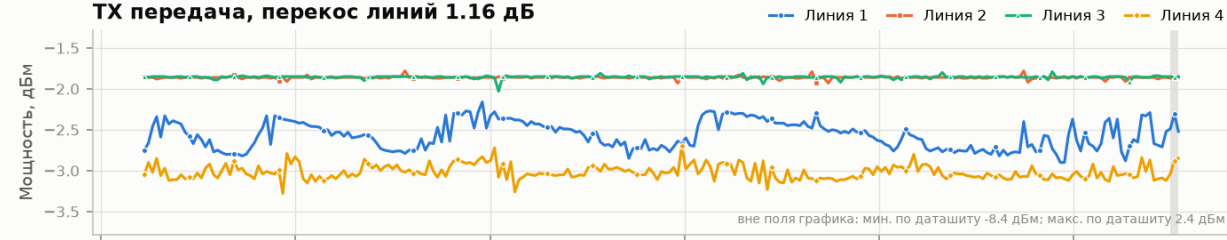
Вердикт: Рабочий, не в ЗИП

Оценочный pre-FEC BER = 3.80e-08 (> 1.00e-09); поток FEC corrected 3 917 ошибок/с — рабочий, но без запаса | Перекос RX между линиями 2.24 дБ (порог 2.0) | Счётчики не были обнулены перед прогоном (стартовые значения: corrected 33 575 922, uncorrected 326 550) — в метрику идёт прирост за захват, не абсолютное значение

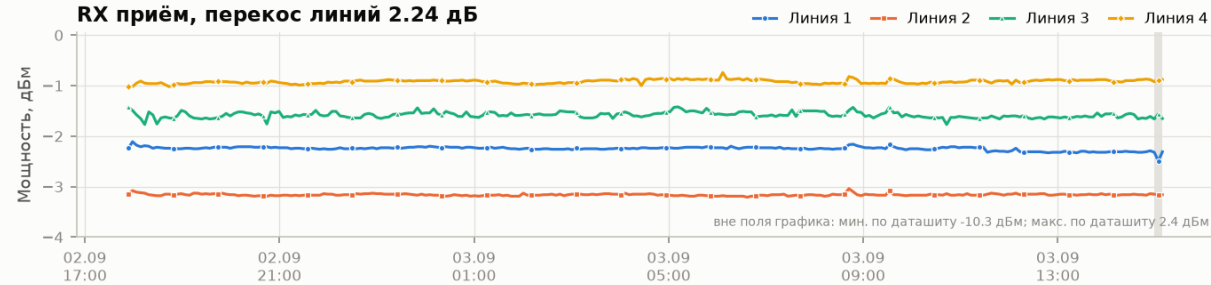


Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/48

TX передача, перекос линий 1.16 дБ



RX приём, перекос линий 2.24 дБ

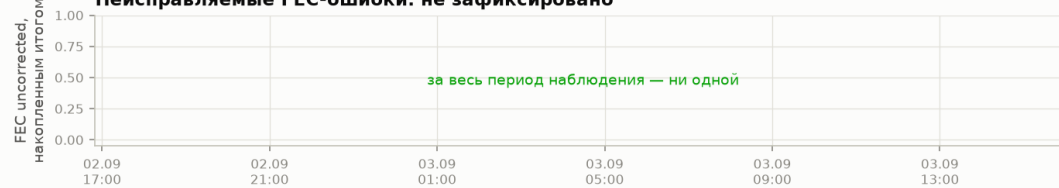


Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/48

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: не зафиксировано



Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/49

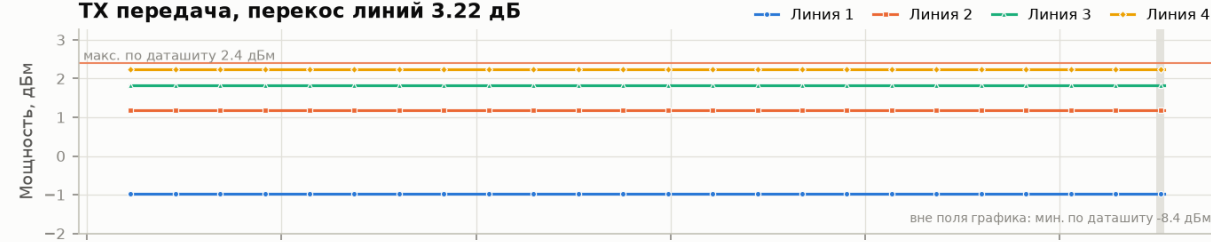
Вердикт: БРАК / Утилизация

Перекокс RX между линиями 5.82 дБ (порог 3.5) | Оценочный pre-FEC BER = 6.98e-09 ($> 1.00e-09$); поток FEC corrected 719.9 ошибок/с — рабочий, но без запаса | Поток FEC corrected нестабилен (коэф. вариации 4.73) — ошибки идут всплесками | Перекокс TX между линиями 3.22 дБ (порог 2.0) | Счётчики не были обнулены перед прогоном (стартовые значения: corrected 71 646 064, uncorrected 1 239) — в метрику идёт прирост за захват, не абсолютное значение | TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.15 дБ)

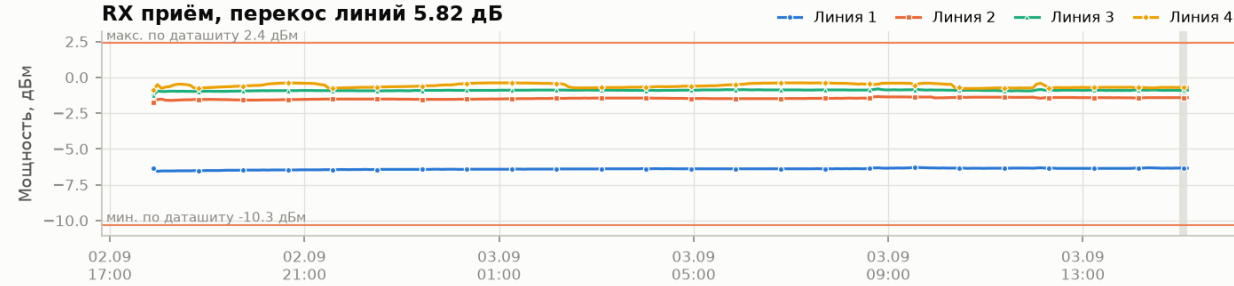


Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/49

TX передача, перекоп линий 3.22 дБ



RX приём, перекоп линий 5.82 дБ

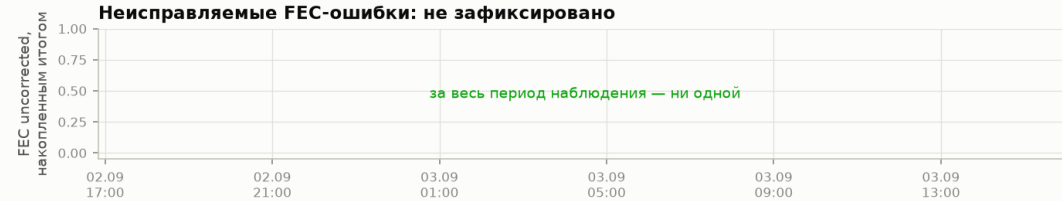


Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/49

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: не зафиксировано



Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/50

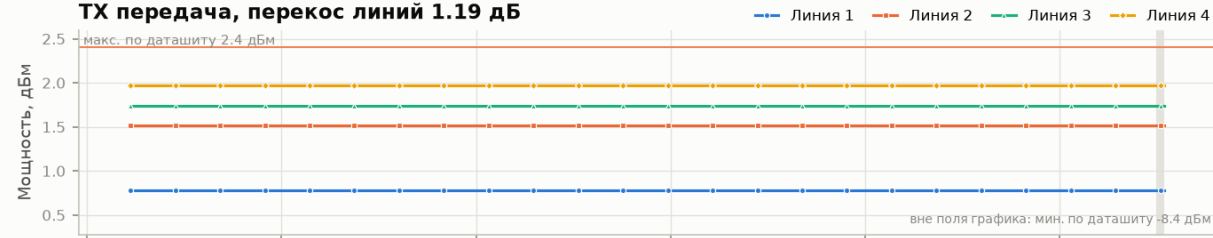
Вердикт: Рабочий, не в ЗИП

Оценочный pre-FEC BER = 1.18e-07 (> 1.00e-09); поток FEC corrected 12 203 ошибок/с — рабочий, но без запаса | Перекос RX между линиями 2.84 дБ (порог 2.0) | Счётчики не были обнулены перед прогоном (стартовые значения: corrected 50 246 765, uncorrected 1 060) — в метрику идёт прирост за захват, не абсолютное значение | TX работает вблизи верхней границы даташита (запас 0.43 дБ)

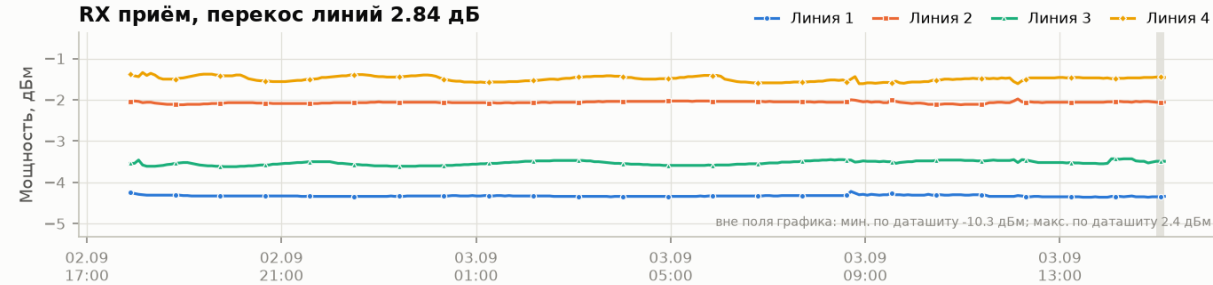


Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/50

TX передача, перекос линий 1.19 дБ

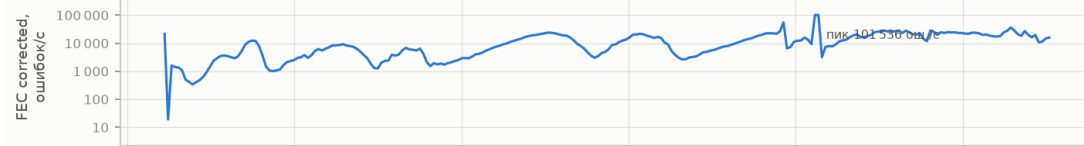


RX приём, перекос линий 2.84 дБ

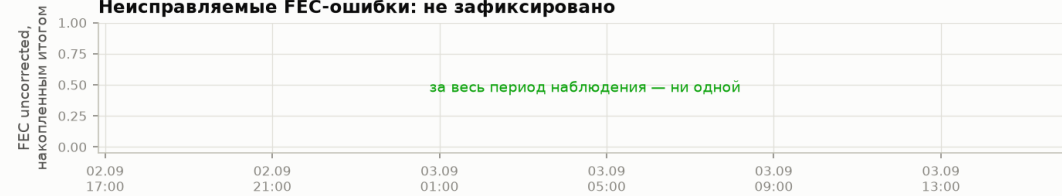


Круг 2 · sw-B · порт et-0/0/50

Скорость исправленных FEC-ошибок (серым — нештатные интервалы: флап, сброс счётчика, потеря линка)



Неисправляемые FEC-ошибки: не зафиксировано



ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика и пороги браковки

Параметр	Значение	Комментарий
Профиль оптики	100GBASE-SR4	Границы даташита, по которым проверялись TX/RX/Bias/температура.
TX power, дБм	-8.4 ... 2.4	Выход за границы — безусловная отбраковка.
RX power, дБм	-10.3 ... 2.4	Выход за границы — безусловная отбраковка.
Bias current, мА	1.0 ... 13.0	Типовой максимум 10.0 мА; превышение — предупреждение.
Температура, °C	0.0 ... 70.0	Диапазон коммерческого исполнения.
FEC Uncorrected	> 0	Любая неисправляемая FEC-ошибка в СТАБИЛЬНОМ интервале — брак.
Политика по Uncorrected	attributed	'attributed' — ошибки, отнесённые к работам в стойке, выводятся, но не бракуют; 'strict' — брак по любому uncorrected > 0.
Окна работ в стойке	по данным + вручную	Автоматически: одновременное возмущение на 2+ портах. Вручную: --maintenance-window 'НАЧАЛО,КОНЕЦ'.
pre-FEC BER «эталон»	1.00e-09	Ниже порога — линк считается эталонно чистым (в ЗИП).
pre-FEC BER «без запаса»	5.00e-06	Выше — брак. Между порогами — «рабочий, не в ЗИП». Ориентир: бюджет FEC91 $\approx$ 5.00e-05.
Скорость линии для BER	103.125 Гбит/с	Пересчёт «FEC corrected ошибок/с» в оценочный pre-FEC BER.
Коэф. вариации потока FEC	> 2.0	Признак нестабильного, всплескового потока ошибок.
Флапы линка	> 0	Считаются по приросту carrier transitions вне краевых окон (2 перехода = 1 флап).
Input / CRC / Bit errors	> 0	Любой ненулевой прирост — брак.
Дрейф TX/RX, дБ/сут	warn 1.0 / fail 2.0	МНК-наклон по времени, нормированный на сутки; худшая линия.
Перекося линий, дБ	warn 2.0 / fail 3.5	Разброс средней мощности между 4 линиями QSFP28.
Дрейф Bias, мА/сут	warn 0.3 / fail 0.8	Лавинообразный рост тока смещения — признак уставшего лазера.
Чувствительность Bias	> 0.1 мА/°C	Рост тока, не объяснимый прогревом.
Запас до границы даташита	< 1.0 дБ	Малый запас до НИЖНЕЙ границы — предупреждение (нет запаса по бюджету).
Минимум для оценки дрейфа	6 ч	Короче — наклон не экстраполируется на сутки, критерий не применяется.
Минимум снимков для перекося	12	Меньше — перекося между линиями не оценивается.
Минимум наработки для ЗИП	12 ч	Короче — положительный вердикт не выносится: отсутствие ошибок за малый срок ничего не доказывает.
Жёсткие счётчики	весь захват	FEC Uncorrected, флапы, input/CRC/bit errors суммируются по всему захвату и не могут быть обнулены ни одним окном или фильтром.
Скорости и BER	стабильные интервалы	Считаются только там, где линк Up, нет флапов, сбросов и дефектов.
Классификация интервалов	по логу	STABLE / FLAP / RESET / LINK_DOWN / GAP — определяется состоянием линка и счётчиков, а не предположениями о действиях оператора.

Параметр	Значение	Комментарий
Краевое окно на старте	5 мин	Исключается ТОЛЬКО из статистики DOM: снимок с вынутым модулем даёт ложный выход RX за границы даташита. На счётчики ошибок не влияет.
Краевое окно на финише	15 мин	То же для конца захвата. На счётчики ошибок не влияет.
Обработка сбросов счётчиков	автоматическая	Отрицательная дельта = сброс; приростом считается значение после сброса, интервал помечается категорией RESET и остаётся в учёте.
Обработка пропусков опроса	автоматическая	Интервал длиннее 3 медиан помечается категорией GAP.

Диагностика разбора логов

Все снимки во всех файлах разобраны без ошибок.